

ДЗ по sql

```

1  -- Создаем таблицу Accounts
2  CREATE TABLE Accounts (
3      AccountId INT PRIMARY KEY,
4      OwnerName VARCHAR(100),
5      Balance DECIMAL(10, 2)
6  );
7
8  -- Наполняем тремя счетами
9  INSERT INTO Accounts (AccountId, OwnerName, Balance) VALUES
10 (1, 'Иванов И.И.', 5000.00),
11 (2, 'Петров П.П.', 3000.00),
12 (3, 'Сидоров С.С.', 10000.00);

```

```

1  -- Успешный перевод 1000 руб. со счета 1 на счет 2
2  BEGIN TRANSACTION;
3
4      -- Снимаем 1000 со счета %1
5      UPDATE Accounts SET Balance = Balance - 1000 WHERE AccountId = 1;
6
7      -- Зачисляем 1000 на счет %2
8      UPDATE Accounts SET Balance = Balance + 1000 WHERE AccountId = 2;
9
10 COMMIT TRANSACTION;
11
12 -- Проверка результата
13 SELECT * FROM Accounts;

```

100 %  9  0  

 Результаты  Сообщения

	AccountId	OwnerName	Balance
1	1	Иванов И.И.	4000.00
2	2	Петров П.П.	4000.00
3	3	Сидоров С.С.	10000.00

```
1  -- Попытка перевода с ошибкой (несуществующий счет)
2  BEGIN TRANSACTION;
3
4  -- Снимаем 1000 со счета %1
5  UPDATE Accounts SET Balance = Balance - 1000 WHERE AccountId = 1;
6
7  -- Пытаемся зачислить на несуществующий счет %99
8  -- Эта операция затронет 0 строк, но не вызовет ошибку сама по себе.
9  -- Чтобы симитировать ошибку, добавим проверку:
10 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Accounts WHERE AccountId = 99)
11 BEGIN
12     PRINT 'Ошибка: Счет получателя не найден!';
13     ROLLBACK TRANSACTION;
14 END
15 ELSE
16 BEGIN
17     UPDATE Accounts SET Balance = Balance + 1000 WHERE AccountId = 99;
18     COMMIT TRANSACTION;
19 END
20
21 -- Проверка: баланс счета %1 должен остаться прежним (5000 - 1000 + 1000 = 5000)
22 SELECT * FROM Accounts;
```

100 %  11  0   Результаты  Сообщения

	AccountId	OwnerName	Balance
1	1	Иванов И.И.	4000.00
2	2	Петров П.П.	4000.00
3	3	Сидоров С.С.	10000.00

```
1  -- Включаем XACT_ABORT для автоматического отката при ошибке
2  SET XACT_ABORT ON;
3
4  BEGIN TRY
5      BEGIN TRANSACTION;
6
7      -- Попытка снять больше, чем есть на счете (вызовет ошибку)
8      UPDATE Accounts SET Balance = Balance - 100000 WHERE AccountId = 1;
9
10     -- Эта строка не выполнится, если предыдущая вызвала ошибку
11     UPDATE Accounts SET Balance = Balance + 100000 WHERE AccountId = 2;
12
13     COMMIT TRANSACTION;
14     PRINT 'Транзакция успешно завершена.';
15 END TRY
16 BEGIN CATCH
17     -- Проверяем, активна ли еще транзакция
18     IF @@TRANCOUNT > 0
19     BEGIN
20         ROLLBACK TRANSACTION;
21         PRINT 'Транзакция откатена.';
22     END
23
24     -- Выводим информацию об ошибке
25     PRINT 'Номер ошибки: ' + CAST(ERROR_NUMBER() AS VARCHAR(10));
26     PRINT 'Сообщение ошибки: ' + ERROR_MESSAGE();
27 END CATCH;
```

100 %  8  0   Сообщения

(затронута 1 запись)

(затронута 1 запись)

Транзакция успешно завершена.

Время выполнения: 2026-10-05T16:06:57.7498450+03:00

1 CREATE TABLE TransferLog (
2 LogId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
3 LogMessage VARCHAR(255),
4 LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
5);

100 %   Проблемы не найдены.

 Сообщения

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-10-05T16:07:16.9893299+03:00

```
8      PRINT 'Шаг 1: Списание выполнено.';
9
10     -- Создаем точку сохранения
11     SAVE TRANSACTION SavePoint1;
12
13     -- Шаг 2: Зачисление на счет В
14     UPDATE Accounts SET Balance = Balance + 500 WHERE AccountId = 2;
15     PRINT 'Шаг 2: Зачисление выполнено.';
16
17     -- Шаг 3: Запись в лог (имитируем логическую ошибку)
18     BEGIN TRY
19         -- Вместо деления на ноль используем RAISERROR с низким уровнем серьезности
20         -- Это позволит транзакции остаться "живой"
21         IF 1 = 1 -- Просто условие для имитации ошибки
22             BEGIN
23                 RAISERROR('Имитация ошибки записи в лог', 16, 1);
24             END
25
26     INSERT INTO TransferLog (LogMessage) VALUES ('Перевод 500 руб. выполнен');
27     END TRY
28     BEGIN CATCH
29         PRINT 'Шаг 3: Ошибка при записи в лог! Откат к SavePoint1.';
30
31         -- Откатываемся только к точке сохранения
32         -- Это сработает, так как транзакция не помечена как "doomed"
33         ROLLBACK TRANSACTION SavePoint1;
34
35         -- После отката к SavePoint1 транзакция все еще активна
36         INSERT INTO TransferLog (LogMessage) VALUES ('Ошибка логирования, но перевод выполнен');
37     END CATCH;
38
39     -- Завершаем транзакцию
40     COMMIT TRANSACTION;
41
42     PRINT 'Транзакция завершена.';
```

100 %  12  0   Сообщения

(затронута 1 запись)
Шаг 1: Списание выполнено.

(затронута 1 запись)
Шаг 2: Зачисление выполнено.
Шаг 3: Ошибка при записи в лог! Откат к SavePoint1.

(затронута 1 запись)
Транзакция завершена.

Время выполнения: 2026-10-05T16:08:05.1163972+03:00

```
1 CREATE TABLE Products (  
2     ProductId INT PRIMARY KEY,  
3     ProductName VARCHAR(100),  
4     Stock INT  
5 );  
6  
7 INSERT INTO Products VALUES (1, 'Ноутбук', 10), (2, 'Мышь', 50);
```

100 %  Проблемы не найдены. Сообщения

(затронута 1 запись)

(затронута записей: 2)

Время выполнения: 2026-10-05T16:08:23.2459463+03:00

```
1 BEGIN TRANSACTION;  
2 UPDATE Products SET Stock = Stock - 1 WHERE ProductId = 1;  
3 -- Транзакция НЕ коммитится, чтобы создать блокировку  
4 -- COMMIT TRANSACTION; -- (выполнить позже)
```

100 %  4  0   Сообщения

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-10-05T16:08:44.4739335+03:00